4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР

Математикалық және серіппелі маятниктер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Маятник ұзақ тербелгеннен кейін неге тоқтайды? Энергия қайда кетеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өшетін тербеліс	**А.** $T = 2\pi\sqrt{l/g}$; $T = 2\pi\sqrt{m/k}$; $E = kA^2/2$.
2. Маятниктерді тізбектей/параллель серіппелерде	**Б.** Үйкеліс салдарынан A экспоненциалды кемиді.
3. Өшетін тербелістің графигі	**В.** $k_{тізб} = k_1k_2/(k_1 + k_2)$, $k_{пар} = k_1 + k_2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
T	период	с
l	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - (A) 2 с
   - (B) 0,2 с
   - (C) 0,5 с
   - (D) 5 с

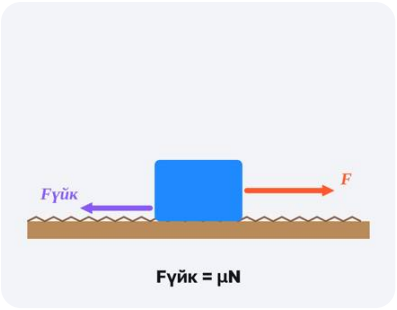
2. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - (A) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - (B) Үдеуі ең үлкен
   - (C) Жылдамдығы нөл
   - (D) Жылдамдығы ең үлкен

3. **Математикалық маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - (B) $T = 2\pi lg$
   - (C) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
   - (D) $T = l/g$

4. **Серіппелі маятник периоды:**
   - (A) $T = m/k$
   - (B) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
   - (C) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
   - (D) $T = 2\pi mk$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Маятник 1 минутта 30 тербеліс жасады. Ұзындығы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Екі бірдей серіппе (k = 100 Н/м) тізбектей жалғанып, 1 кг жүк ілінді. Период?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өшетін тербелісте амплитуда 10 периодта 2 есе кеміді. Энергияның неше пайызы жоғалды? Графиктен бағала.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Өшетін тербелістің графигін тәжірибеде алу.
- C Автомобиль амортизаторлары туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Математикалық және серіппелі маятниктер. БЖБ №1.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула T = 2π√(l/g): T — период, с; l — ұзындық, м; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — C, 4 — B

А деңгейі: T = 2 с; l ≈ 1 м.

В деңгейі: k = 50 Н/м; T ≈ 0,89 с.

С деңгейі: E ~ A^2: 75% жоғалды.